CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une norme définie par des fonctions continues

Énoncé

Soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. À quelle condition l'application

$$N : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sup_{t \in [0,1]} |x_1 f_1(t) + \cdots + x_n f_n(t)|$$

définit-elle une norme sur $\mathbb{R}^n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N(x) = \|x_1 f_1 + \cdots + x_n f_n\|_\infty$.

Ce qu'on te demande. Homogénéité et triangulaire sont automatiques ; la séparation équivaut à la liberté de $(f_1, \dots, f_n)$.

Corrigé

1. Bonne définition et deux axiomes

Notons $\varphi_x = \sum_i x_i f_i$, continue sur le segment $[0,1]$: $N(x) = \|\varphi_x\|_\infty$ existe. Comme $x \mapsto \varphi_x$ est linéaire et $\|\cdot\|_\infty$ est une norme : $N(\lambda x) = \|\lambda \varphi_x\|_\infty = |\lambda| N(x)$ et $N(x+y) = \|\varphi_x + \varphi_y\|_\infty \leqslant N(x) + N(y)$.

2. La séparation

$N(x) = 0 \iff \varphi_x = 0 \iff \sum_i x_i f_i = 0$. La séparation « $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ » dit exactement que la seule combinaison linéaire nulle des f_i est la triviale.

> N est une norme si et seulement si la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

Exemple : $f_i(t) = t^{i-1}$ donne une norme ; $f_1 = \cos^2$, $f_2 = \sin^2$, $f_3 = 1$ n'en donne pas ($N(1, 1, -1) = 0$).

Le piège

L'ensemble de définition $[0,1]$ compte : des fonctions libres sur $\mathbb{R}$ peuvent être liées sur $[0,1]$ (fonctions définies par morceaux).

La méthode

$N = \|\cdot\| \circ L$ avec L linéaire : c'est une norme ssi L est injective.

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).